

سلكان مستقيمان لا نهائيان متوازيان وعموديان على الصفحة يحملان تيارين كما في الشكل، والنقطة a تقع في مستوى الصفحة، اعتمادا على الشكل احسب ما يأتي

1- القوة المغناطيسية التي يؤثر بها السلك الأول على

(0.25m) من طول السلك الثاني

2- مقدار واتجاه المجال المغناطيسي عند النقطة (a)

الحل (1): من نظرية فيثاغورس نحسب البعد بين السلكين

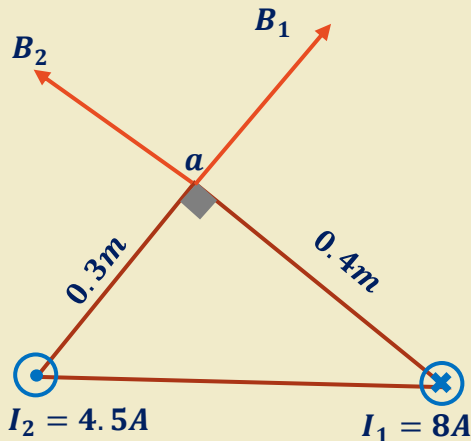
$$r_{12} = \sqrt{(0.3)^2 + (0.4)^2} = 0.5m$$

ومن قانون القوة المتبادلة بين السلكين لوحدة الأطوال،

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r_{12}} \Rightarrow F = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r_{12}} L$$

$$F = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 8 \times 4.5}{2\pi \times 0.5} \times 0.25 = 3.6 \times 10^{-6} N(-x)$$

الحل (2): حساب شدة المجال المغناطيسي عند النقطة (a) حيث



$$\vec{B}_a = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r_1} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 8}{2\pi \times 0.4} = 4 \times 10^{-6} T$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi r_2} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 4.5}{2\pi \times 0.3} = 3 \times 10^{-6} T$$

وهما متجهان متعامدان لذلك يكون

$$B_a = \sqrt{(B_1)^2 + (B_2)^2}$$

$$B_a = \sqrt{(4 \times 10^{-6})^2 + (3 \times 10^{-6})^2} = 5 \times 10^{-6} T$$

ونحدد اتجاه المجال المغناطيسي من حساب الزاوية التي تصنعها المحصلة مع المتجه (B_1) حيث

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{B_2}{B_1} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{3 \times 10^{-6}}{4 \times 10^{-6}} \right) = 37^\circ$$